ÜNİTE

1

Web Nasıl Çalışır?

- Web, İnternet ve Web'in Bileşenleri
- İstek (Request) - Cevap (Response) Süreci
- Web Nasıl Çalışır & TCP Handshake
- DNS, URL, ISP, Hosting ve Alan Adı

KampüsCepte

1.1 Web, İnternet ve Web'in Bileşenleri

	İnternet	Web (World Wide Web)
Nedir?	Dünya çapında birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan, sürekli büyüyen iletişim ağı	İnternet üzerinde çalışan, içeriklerin linklerle bağlandığı hiper metin (hypertext) sistemi
Özellik	TCP/IP tabanlı, herkese açık; kimseye ait değil, kimse kontrol edemez	Tarayıcı ile görüntülenen, internetin grafiksel yüzü; HTTP/HTTPS ile çalışır

Sınavda dikkat

Web = İnternet değildir; web, internet üzerinde çalışan bir hizmettir (e-posta, FTP de birer hizmettir).

World Wide Web iki bileşenden oluşur

- → Web Browser → Client (İstemci): Chrome, Edge, Firefox gibi tarayıcılar.
- → Web Server → Server (Sunucu): sayfa dosyalarının durduğu bilgisayar (Apache, Nginx, IIS).
- → İstemci ister (request), sunucu cevap verir (response).



Web: istemciler ve sunucular birbirine bağlı

KampüsCepte

Web tarayıcısı ve arama motoru aynı şey mi?



Tarayıcı bir programdır; arama motoru tarayıcının içinde açılan bir web sitesidir

Sınavda dikkat

Google bir arama motorudur; Google Chrome ise bir tarayıcıdır. Benzetme: tarayıcı arabadır, arama motoru navigasyondur; arama motoru olmadan da adresi bilerek siteye gidebilirsiniz.



Başlıca web tarayıcıları

Açık kaynak mı, kapalı kaynak mı?

Hoca söyledi

Tarayıcılardan hangilerinin açık, hangilerinin kapalı kaynak olduğu sınavda sorulabilir.

Tarayıcı	Kaynak kodu	Firma / not
Firefox	Açık kaynak	Mozilla Vakfı
Brave	Açık kaynak	Brave Software · Chromium tabanlı
Chromium	Açık kaynak	Google'ın açık kaynak projesi; Chrome, Edge, Opera, Brave bunun üzerine kurulur
Chrome	Kapalı kaynak	Google · Chromium tabanlı ama kendisi kapalı
Edge	Kapalı kaynak	Microsoft · Chromium tabanlı
Safari	Kapalı kaynak	Apple · motoru (WebKit) açık, tarayıcı kapalı
Opera	Kapalı kaynak	Opera · Chromium tabanlı
Internet Explorer	Kapalı kaynak	Microsoft · desteği sona erdi

Akılda tut: Açık kaynak tarayıcılar: Firefox ve Brave (ve temel proje Chromium). Chrome, Edge, Safari, Opera ve Internet Explorer kapalı kaynaktır.

Web sayfasının yapı taşı	Görevi	Sorduğu soru
HTML	Yapı / iskelet	Ne görünecek?
CSS	Tasarım / görsellik	Nasıl görünecek?
JavaScript	Davranış / etkileşim	Nasıl çalışacak?

Tarayıcı ve sunucunun görevleri

- → Tarayıcı: HTML, CSS, JS'yi işler (render) · sunucuya HTTP isteği gönderir · yanıtı görsel arayüze çevirir · güvenlik kontrolü (SSL, sertifika).
- → Sunucu: HTTP/HTTPS isteklerini karşılar · statik dosya sunar (HTML, CSS, JS, resim) · dinamik içerik üretir (PHP, Node.js, ASP.NET) · log tutar.
- → Sunucu HTML'in yanında CGI (Common Gateway Interface) ve ASP (Active Server Page) sayfalarını da gönderebilir.

Bir web sayfası açılırken çalışan 5 bileşen

Bileşen	Görevi
1. Client (tarayıcı)	Web'e erişen taraf; adres yazılınca işlem başlar.
2. DNS (Domain Name System – Alan Adı Sistemi)	Alan adını IP adresine çevirir: www.example.com → 142.250.184.78
3. Web Server	HTTP isteğini alır, HTML-CSS-JS dosyalarını geri gönderir.
4. Web Page	Gelen dosyalar tarayıcıda işlenip görsel sayfaya dönüşür.
5. HTTP / HTTPS	Tarayıcı ↔ sunucu iletişimini sağlayan protokol.

1.2 İstek (Request) – Cevap (Response) Süreci

1. Client (tarayıcı) alan adını yazar → www.example.com
2. DNS'e gidilir, IP adresi alınır → "Bu alan adının IP adresi nedir?" → 142.250.184.78
3. Client bu IP'ye HTTP Request gönderir → "index.html dosyasını gönder"
4. Web Server isteği alır, gerekli dosyaları (HTML, CSS, JS, resim) hazırlar
5. Sunucu HTTP Response ile sayfayı gönderir
6. Web Page tarayıcıda görüntülenir; kullanıcı siteyi görür

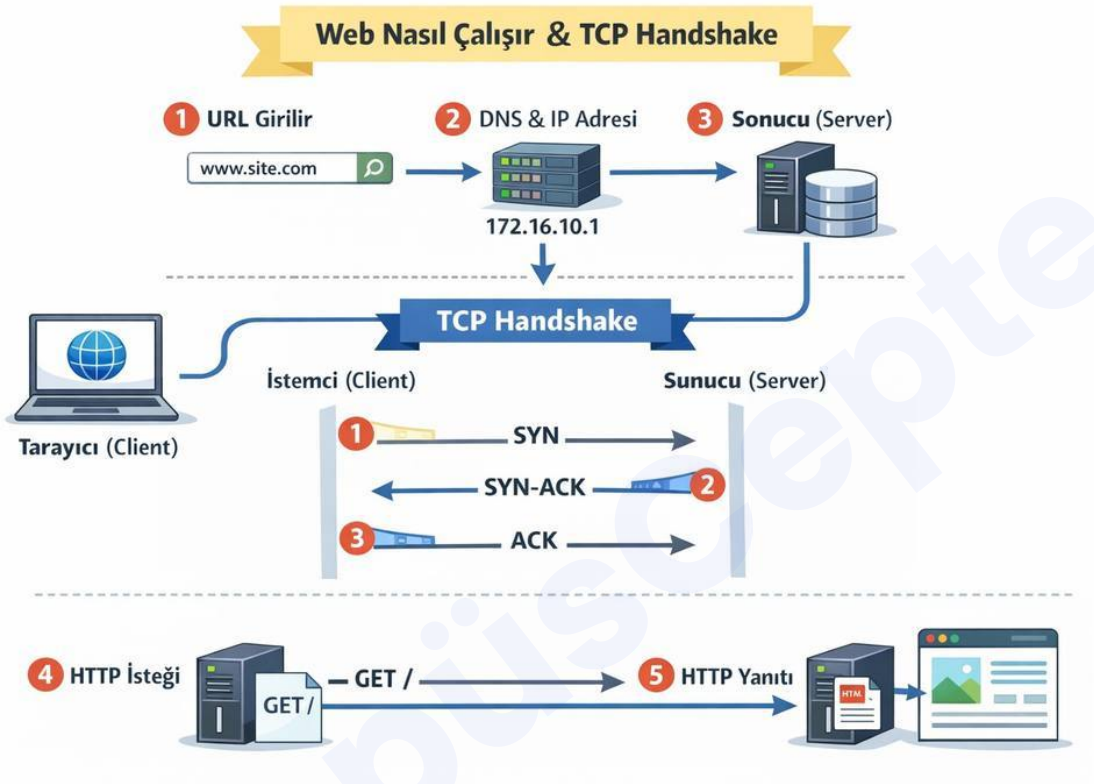
Akılda tut: Adres → DNS → İstek → Sunucu → Cevap → Sayfa

KampüsCepte

1.3 Web Nasıl Çalışır & TCP Handshake

Hoca söyledi

Bu şekil önemli. Adımların sırası ve TCP el sıkışmasının üç mesajı sorulabilir.



Web nasıl çalışır ve TCP üçlü el sıkışma (handshake)

Adım	Ne olur?
1. URL girilir	Kullanıcı tarayıcıya www.site.com yazar.
2. DNS & IP adresi	DNS alan adını IP'ye çevirir (örn. 172.16.10.1).
3. Sunucu (Server)	IP adresi ile sunucu bulunur.
TCP Handshake	Veri gönderilmeden önce istemci ile sunucu bağlantı kurar: SYN → SYN-ACK → ACK
4. HTTP isteği	Tarayıcı GET / isteği gönderir.
5. HTTP yanıtı	Sunucu HTML dosyasını gönderir, sayfa ekrana gelir.

TCP üçlü el sıkışma (3-way handshake)

→ ① SYN (synchronize): istemci → sunucu "Bağlanmak istiyorum."
→ ② SYN-ACK: sunucu → istemci "Tamam, isteğini aldım, ben de hazırım."
→ ③ ACK (acknowledge): istemci → sunucu "Aldım, başlayalım."
→ Bağlantı kurulduktan sonra HTTP isteği (GET) gönderilir.

Akılda tut: SYN → SYN-ACK → ACK (istemci başlatır, istemci bitirir)

1.4 DNS, URL, ISP, Hosting ve Alan Adı

Kavramlar

→ DNS: host (makine) isimlerini IP adresine çeviren sistem; isim en fazla 256 karakter.
→ IP adresi: internetteki cihazın sayısal adresi (142.250.184.78).
→ Hosting (barındırma): sayfaları internette yayınlamak için alan kiralamak.
→ Domain (alan adı): kolay hatırlanan adres; hosting alanına yönlendirilir.
→ ASP, MSSQL, Access → Windows hosting · PHP, MySQL, Perl → Unix/Linux hosting.



DNS: internetin telefon rehberi

Kampüs

Alan adı uzantıları

Uzantı · Kim kullanır?	Uzantı · Kim kullanır?
.com · Ticari kurumlar	.edu · Üniversiteler, eğitim kurumları
.gov · Devlet kurumları	.k12 · İlkokul, lise vb. okullar
.net · İnternet servis sağlayıcıları	.ac · Akademik kurumlar
.org · Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler	.int · Uluslararası kurumlar
.mil · Askerî kurumlar	.info · Bilgi servisi sunan siteler
.name / .nom · Kişisel siteler	.arts · Sanat ve kültür kurumları
.firm · Ticari firmalar	.rec / .stor · Eğlence / alışveriş siteleri

Alan adının sonundaki uzantı sitenin türünü gösterir

Bazı ülke kodları



Ülke kodları adresin sonunda yer alır: firat.edu.tr

.ch İsviçre'nin kodudur (Confoederatio Helvetica), Çin değil; Çin .cn'dir. .uk Birleşik Krallık'ı gösterir. .gov hükümet, .biz iş siteleri için de kullanılır.

DNS kaydı	Ne yapar?	Örnek
A (Address)	Alan adı → IPv4	firat.edu.tr → 193.140.150.20
AAAA	Alan adı → IPv6	example.com → 2001:0db8:85a3::8a2e
CNAME (Canonical Name)	Alan adı → başka alan adı (IP'ye değil)	www.site.com → site.com
MX (Mail Exchange)	Alan adının mail sunucusu	firat.edu.tr → mail.firat.edu.tr

URL (Uniform Resource Locator · Tekbiçimli Kaynak Konumlayıcı)



① Protokol
http://, ftp://

② Alan adı
protokolden ilk "/" işaretine kadar

③ Dosya yolu
ilk "/" işaretinden sonrası

URL: internetteki adreslerin genel adı. www zorunlu olmayan bir alt alan adıdır; tr ülke kodudur.

Hoca söyledi

URL'nin bölümleri önemli. Örneğin "http://www.firat.edu.tr/index.htm adresinde index.htm hangi bölümdür?" → Dosya yolu. Aynı adreste http:// protokol, www.firat.edu.tr alan adı, www alt alan adı, edu uzantı, tr ülke kodudur.

Diğer kavramlar

- Hyperlink: tıklanınca bağlı olduğu başka sayfayı açan bağlantı.
- ISP (Internet Service Provider · İnternet Servis Sağlayıcı): internete çıkmamızı sağlayan aracı kurum; IP, e-posta, hosting, güvenlik, teknik destek verir. Örnek: Türk Telekom (TTNET), Turkcell Superonline, Vodafone Net, Türksat KabloNet.
- TCP/IP ilk olarak Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 1970'lerin sonunda genel kullanıma açılmıştır.
- HTTP güvenli değildir (şifresiz) · HTTPS = HTTP'nin TLS/SSL ile şifreli hâli; modern sitelerde standarttır.

KampüsCepte

1.5 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. World Wide Web'in birbiriyle iletişim kuran iki bileşeni hangisidir?

A) DNS ve IP
B) Web Browser (istemci) ve Web Server (sunucu)
C) HTML ve CSS
D) TCP ve UDP
E) Modem ve router

2. Alan adını IP adresine çeviren sistem hangisidir?

A) HTML
B) SMTP
C) HTTP
D) FTP
E) DNS

3. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucusu yazılımıdır?

A) Notepad++
B) Chrome
C) Apache
D) Firefox
E) Edge

4. İstek-cevap sürecinde tarayıcı DNS'ten IP adresini aldıktan sonra ne yapar?

A) Bu IP'ye HTTP isteği gönderir
B) Alan adını yazar
C) Dosyaları hazırlar
D) Bağlantıyı kapatır
E) Sayfayı görüntüler

5. TCP el sıkışmasının doğru sırası hangisidir?

A) GET → SYN → ACK
B) ACK → SYN → SYN-ACK
C) SYN → ACK → SYN-ACK
D) SYN → SYN-ACK → ACK
E) SYN-ACK → SYN → ACK

6. TCP el sıkışmasında sunucunun istemciye gönderdiği mesaj hangisidir?

A) SYN
B) SYN-ACK
C) ACK
D) GET
E) POST

7. Web sayfalarını internette yayınlamak için alan kiralanmasına ne denir?

A) DNS
B) Browser
C) Protokol
D) Domain
E) Hosting

8. "Web = İnternet" ifadesi için hangisi doğrudur?

A) İnternet yalnızca tarayıcıdır
B) Doğrudur, ikisi aynı şeydir
C) Web, internet üzerinde çalışan bir hizmettir
D) İnternet, web üzerinde çalışan bir hizmettir
E) Web bir ağ donanımıdır

KampüsCepte

9. Web sayfasında "Nasıl görünecek?" sorusunu cevaplayan yapı taşı hangisidir?

A) CSS B) JavaScript C) HTTP
D) DNS E) HTML

10. Alan adını IPv6 adresine yönlendiren DNS kaydı hangisidir?

A) MX B) TXT C) A
D) AAAA E) CNAME

11. Bir alan adının mail sunucusunu gösteren DNS kaydı hangisidir?

A) CNAME B) MX C) NS
D) A E) AAAA

12. http://www.firat.edu.tr/index.htm adresinde "index.htm" hangi bölümdür?

A) Ülke kodu B) Alt alan adı C) Protokol
D) Alan adı E) Dosya yolu

13. TTNET ve Superonline gibi internete bağlanmamızı sağlayan kurumlara ne denir?

A) W3C B) DNS C) ISP
D) URL E) Hosting

14. .edu uzantısını hangi kurumlar kullanır?

A) Eğitim kurumları B) Ticari şirketler C) Uluslararası örgütler
D) Hükümet E) Askerî

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. Web sunucusu, HTML-CSS-JS dosyalarını tarayıcıya gönderir. D Y
2. DNS, IP adresini web sayfasına dönüştürür. D Y
3. TCP el sıkışması HTTP isteğinden sonra yapılır. D Y
4. Chrome, Edge ve Firefox birer istemci (client) yazılımıdır. D Y
5. CNAME kaydı bir alan adını doğrudan IP adresine yönlendirir. D Y
6. İnternet kimseye ait değildir ve kimse tarafından kontrol edilemez. D Y

KampüsCepte

C. Boşluk doldurma

1. Tarayıcının sunucuya gönderdiği mesaja HTTP _____, sunucunun cevabına HTTP _____ denir.

2. DNS'in açılımı _____ System'dir.

3. TCP üçlü el sıkışmasının son mesajı _____ 'tır.

4. URL'nin açılımı Uniform Resource _____ 'dır.

5. ISP'nin Türkçesi İnternet _____ Sağlayıcı'dır.

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Kullanıcı tarayıcıya www.example.com yazdığında sayfanın ekrana gelmesine kadar geçen adımları sırasıyla yazınız.

2. http://www.firat.edu.tr/index.htm URL'sini bölümlerine ayırıp her bölümü adlandırınız.

3. TCP üçlü el sıkışmasını (handshake) üç adımda açıklayınız.

KampüsCepte

1. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. B · 2. E · 3. C · 4. A · 5. D · 6. B · 7. E · 8. C · 9. A · 10. D · 11. B · 12. E · 13. C · 14. A

3. Apache, Nginx, IIS sunucu yazılımıdır; diğerleri tarayıcı/editördür.

B. Doğru / Yanlış

1. D · 2. Y · 3. Y · 4. D · 5. Y · 6. D

2. DNS alan adını IP adresine çevirir.

3. Önce bağlantı (handshake), sonra HTTP isteği.

5. CNAME başka bir alan adına yönlendirir; IPv4 için A kaydı kullanılır.

C. Boşluk doldurma

1. Request · Response

2. Domain Name

3. ACK

4. Locator

5. Servis

D. Klasik ve uygulama soruları

1. ① Alan adı yazılır ② DNS'ten IP alınır ③ IP'ye HTTP Request gönderilir ④ Web Server dosyaları hazırlar ⑤ HTTP Response ile gönderir ⑥ Sayfa tarayıcıda görüntülenir. (Request'ten önce TCP el sıkışması yapılır.)

2. http:// → protokol · www.firat.edu.tr → alan adı (www alt alan adı, tr ülke kodu) · /index.htm → dosya yolu

3. SYN: istemci bağlantı ister · SYN-ACK: sunucu kabul eder ve hazır olduğunu bildirir · ACK: istemci onaylar; bağlantı kurulur ve HTTP isteği gönderilir.

KampüsCepte